PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

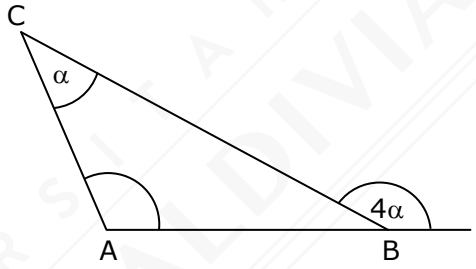
MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 6
GEOMETRÍA II

TEM-06

Nombre: .....

Curso: .....

1. Si el triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles de base BC. ¿Cuánto mide el ángulo CAB?



A) 108°
B) 112°
C) 120°
D) 144°

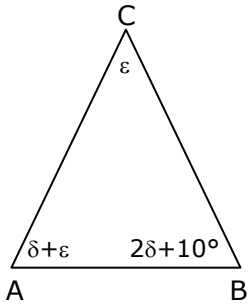
2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) Las diagonales de un rectángulo son perpendiculares.
B) Las diagonales de un rombo son bisectrices de sus ángulos.
C) Las diagonales de un trapecio isósceles son perpendiculares.
D) Las diagonales de un rectángulo son bisectrices de sus ángulos.

3. En un triángulo cualquiera se forman cuatro triángulos congruentes, si en él se trazan las tres

A) alturas.
B) medianas.
C) bisectrices.
D) transversales de gravedad.

4. En el triángulo ABC de la figura AC = BC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?



A) $\measuredangle CAB = 70°$
B) $\varepsilon - \delta = 10°$
C) $2\delta = 60°$
D) $\frac{\varepsilon}{2} = 15°$

5. Si en un triángulo se traza una de sus bisectrices interiores dando origen a dos triángulos congruentes, entonces se puede afirmar con toda seguridad que dicho triángulo

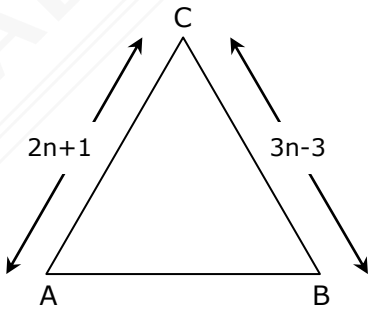
A) es equilátero.
B) es isósceles.
C) es rectángulo.
D) tiene al menos 2 lados congruentes.

6. Dos de los ángulos interiores de un triángulo están en la razón 1 : 2 con sus respectivos ángulos exteriores adyacentes. Luego este triángulo es

A) acutángulo equilátero.
B) obtusángulo isósceles.
C) acutángulo isósceles.
D) rectángulo isósceles.

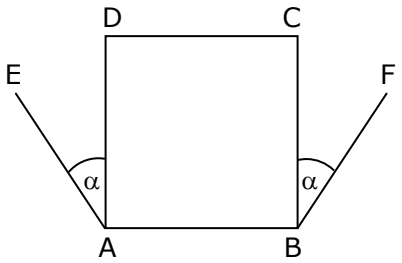
7. Si el triángulo ABC de la figura adjunta es equilátero, ¿cuánto mide $\overline{AB}$?

A) 6
B) 8
C) 9
D) 10



8. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado y $\overline{EA}$, $\overline{AB}$ y $\overline{BF}$ son lados de un polígono (incompleto). Si EA = AB = BF y α = 30°, entonces el polígono incompleto puede ser

A) un polígono regular de 5 lados.
B) un polígono regular de 6 lados.
C) un polígono regular de 8 lados.
D) un polígono regular de 9 lados.

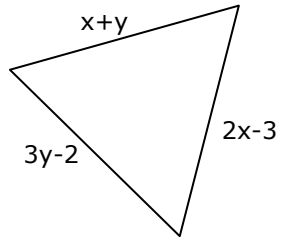


9. De cierto triángulo se sabe que la suma de las medidas de dos de sus ángulos exteriores suman 270°. Según esta información, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El triángulo no puede ser isósceles.
B) Dos de sus lados son congruentes.
C) Dos de sus ángulos interiores son complementarios.
D) El triángulo no puede ser escaleno.

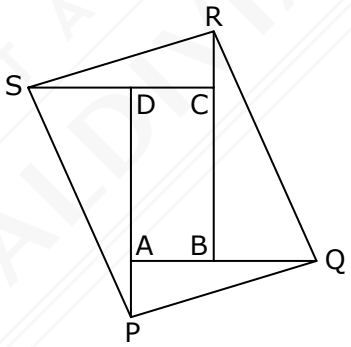
10. ¿Cuánto mide cada lado del triángulo equilátero de la figura adjunta?

A) 12
B) 13
C) 15
D) 16



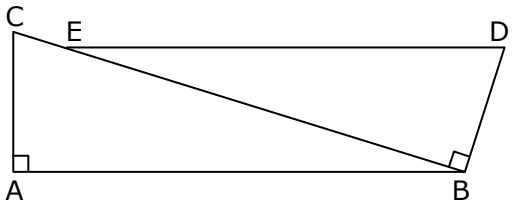
11. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo, $\triangle PDS \cong \triangle RBQ$ y $\triangle PAQ \cong \triangle RCS$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) $\overline{SD} \cong \overline{CD}$
B) $\overline{AB} \cong \overline{AP}$
C) $\overline{AQ} \cong \overline{RS}$
D) $\overline{PD} \cong \overline{RB}$



12. Los triángulos ABC y BED de la figura adjunta son congruentes. Si AC = BD = 5 y AB = 12. ¿En qué razón están las longitudes de $\overline{CE}$ y $\overline{EB}$?

A) 1 : 13
B) 1 : 12
C) 1 : 11
D) 5 : 13



13. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es **FALSA**?

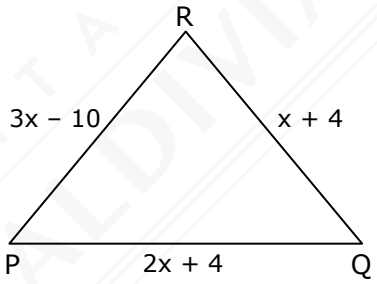
A) Los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes.
B) Las diagonales de un paralelogramo se dimidian.
C) Las diagonales de un trapezoide simétrico son congruentes.
D) Las diagonales de un trapecio isósceles son congruentes.

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

14. Cuando en un cuadrilátero ABCD se trazan sus diagonales AC y BD los cuatro triángulos que se forman **NO** son rectángulos. Este cuadrilátero ABCD puede ser un

A) rombo.
B) cuadrado.
C) deltoide.
D) rectángulo.

15. El triángulo PQR de la figura adjunta es isósceles de base PQ. ¿Cuánto mide la base de este triángulo?

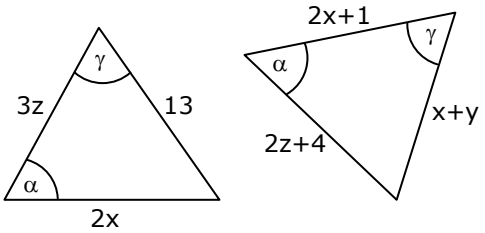


A) 15
B) 16
C) 18
D) 20

16. Si en un triángulo cualquiera se trazan sus tres transversales de gravedad se forman siempre seis triángulos

A) congruentes.
B) equivalentes.
C) rectángulos.
D) acutángulos.

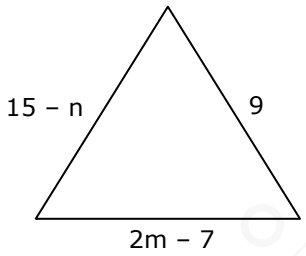
17. Si los triángulos de la figura adjunta son congruentes, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?



A) $x < y < z$
B) $y < z < x$
C) $z < y < x$
D) $z < x < y$

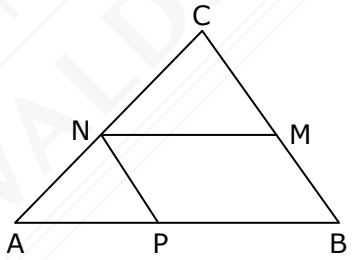
18. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera, si se sabe que el triángulo de la figura adjunta es equilátero?

A) $\frac{m}{n} = \frac{3}{4}$
B) $\frac{m}{n} = \frac{2}{3}$
C) $\frac{m}{n} = \frac{3}{2}$
D) $\frac{m}{n} = \frac{4}{3}$



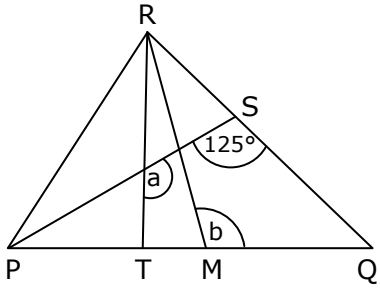
19. En el triángulo ABC de la figura adjunta, M, N y P son puntos medios de $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ y $\overline{AB}$, respectivamente. Si AB = 3x + 3y, BC = 3x – 1, MN = 3x – y y NP = 3y – 2, entonces es verdad que

A) x + y = 7
B) x + y = 8
C) x + y = 9
D) x + y = 10



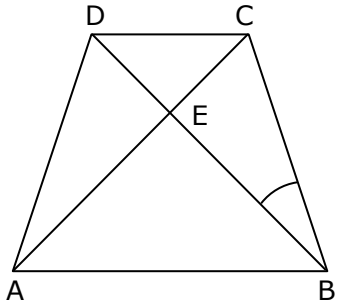
20. En el triángulo PQR rectángulo en R de la figura adjunta, $\overline{RT}$ es altura, $\overline{PS}$ es bisectriz y $\overline{RM}$ es transversal de gravedad. Las medidas de los ángulos b y a, respectivamente son,

A) 130° y 115°
B) 140° y 125°
C) 140° y 115°
D) 130° y 125°



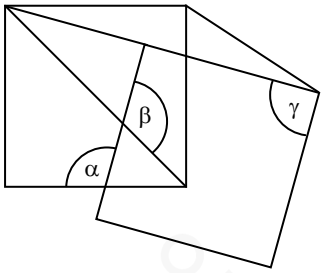
21. En el trapecio ABCD de bases AB y CD de la figura adjunta, DA = AB = BC. Si ∡BEA = 70°, entonces ∡DBC =

A) 15°
B) 20°
C) 25°
D) 30°



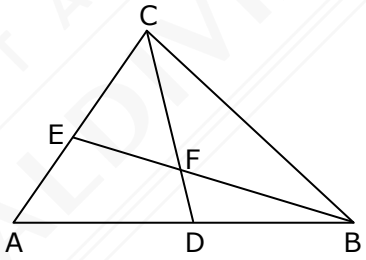
22. La figura adjunta está formada por dos cuadrados y un triángulo equilátero. La suma $\alpha + \beta + \gamma$ es igual a

A) 315°
B) 270°
C) 250°
D) 240°



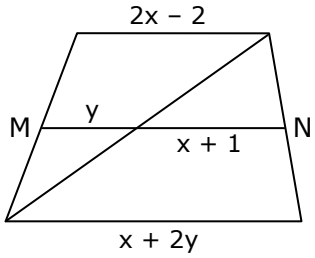
23. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{BE}$ y $\overline{CD}$ son transversales de gravedad. Si EF = m, FB = 3n, DF = 2m – 10 y FC = 2n + 4, entonces ¿cuál de las siguientes proporciones es verdadera?

A) m : n = 3 : 2
B) m : n = 2 : 3
C) m : n = 4 : 3
D) m : n = 3 : 4



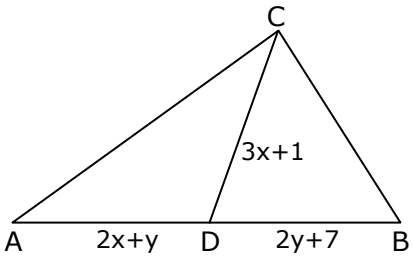
24. Si M y N son puntos medios de los lados oblicuos a las bases del trapecio de la figura adjunta, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) x – y = 1
B) x + y = 8
C) x – y = 2
D) x + y = 9



25. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es transversal de gravedad. ¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) x = y + 1
B) x = y – 1
C) x = y + 2
D) x = y – 2



TEM-06